

Storytelling, SQL Lab, filtros e alerta (RF16, RF17, RF18)

Parte do Estudante 3. O consumo tem três peças, todas no Superset e provisionadas por código ([superset/provisionar.py](#)):

- o dashboard de storytelling, que responde a uma pergunta;
- o dashboard de exploração, com filtros e a evolução da qualidade;
- o alerta.

O Superset se conecta com o papel `consumo`, que só lê a Gold, a qualidade e o controle.

```
docker compose up -d                                # Superset em http://localhost:8088
docker compose run --rm beam superset/provisionar.py  # banco, datasets, consultas, gráficos, dashboards, alerta
docker compose --profile alertas up -d              # Redis, worker e beat do Celery, Mailpit (e-mail de teste)
docker compose run --rm beam superset/provisionar.py --demonstrar-alerta
docker compose run --rm evidencias ferramentas/evidencias.py superset # capturas 01-07
docker compose run --rm evidencias ferramentas/evidencias.py alerta   # captura 08 (e-mail no Mailpit)
```

Evidências em [superset/exportacao_e_evidencias/](#):

- capturas 01 a 08;
- `dashboards_desafio2.zip`, a exportação dos dois dashboards para *Dashboards* → *Import*;
- `consultas_sql_lab.zip`, as consultas salvas;
- `alerta_execucao.json` e `alerta_email.html`, a prova do disparo.

Os números não são digitados. Os títulos e textos do dashboard são gerados a partir da Gold no momento do provisionamento. O script também confere as premissas da narrativa; se os dados deixarem de sustentá-las, ele para em vez de publicar uma história falsa. As premissas conferidas:

- a categoria tem a menor conclusão;
- está entre as 3 mais bem avaliadas;
- lidera a conversão, ou empata;
- o nível avançado é o de menor conclusão;
- conteúdos curtos concluem mais que os de média duração;
- a taxa está abaixo do limite do alerta.

A ressalva sobre o recorte recente também é calculada, e não escrita à mão: se a ordem das categorias mudar, o texto muda junto.

De onde vem cada número do texto: `numeros()` em `superset/provisionar.py` consulta a Gold com o papel `consumo` e com as mesmas regras de `gold.kpi_taxa_conclusao` e de `vd_conclusao_coorte`. Os recortes por nível, tipo e período também podem ser refeitos no dashboard de exploração, com os filtros. O recorte por duração (31 a 90 minutos contra até 30) não tem gráfico próprio: é a mesma contagem de pares, agrupada por `dim_conteudo.carga_horaria_min`.

RF16 — Narrativa executiva

Dashboard "**Desafio 2 - Por que Segurança & Governança não é concluída?**" (`01_storytelling.png`).

Pergunta decisória: em qual categoria agir primeiro para aumentar a conclusão de conteúdos, e como?

A legenda no topo separa os três tipos de afirmação, e cada texto começa com o rótulo:

- **Fato:** medido nos dados;
- **Hipótese:** explicação a testar;
- **Recomendação:** ação proposta.

A descrição de cada gráfico no Superset repete a classificação e avisa quando a amostra é pequena.

Etapa	Visualização	Título informativo	Tipo
Contexto	3 números e a série mensal	"Pessoas ativas cresceram de 64 para 104 entre janeiro e agosto"; conclusão geral 22,3%; conversão 3,3%; avaliação 4,48	Fato
Evidência	barras por categoria	"Segurança & Governança conclui 15% do que começa: a menor taxa do catálogo"	Fato
	tabela avaliação × conclusão	"Mesmo assim é a 2ª categoria mais bem avaliada: o problema não parece ser qualidade"	Fato; descarta a hipótese "conteúdo ruim"
Descoberta	barras por nível, na categoria	"Em Segurança & Governança, o nível avançado conclui só 7,1%"	Fato, com amostra pequena (28 pares)
	barras por tipo, na categoria	"Vídeos e podcasts de Segurança & Governança quase não são concluídos" (7,7% e 8,7%)	Fato, com amostra pequena
	barras de conversão por categoria	"Recomendações de Segurança & Governança estão no topo da conversão (5%): há demanda"	Fato; empatada com Programação & Software
Ação	texto	piloto, priorização e meta	Recomendação

O raciocínio, em quatro passos:

1. **Contexto.** A plataforma cresce, mas só 22,3% do que é iniciado é concluído.
2. **Evidência.** Segurança & Governança é a pior categoria (15%) e, ao mesmo tempo, a 2ª mais bem avaliada (4,58). Quem termina gosta, então o problema não é a qualidade do conteúdo.
3. **Descoberta.** A queda se concentra:
 - no nível avançado (7,1%);
 - em vídeos e podcasts (7,7% e 8,7%);
 - nos conteúdos de 31 a 90 minutos (7,1%, contra 19,5% dos de até 30 minutos).

A categoria não tem mais conteúdo avançado que as outras: 33% do catálogo, no meio das oito. Logo, a explicação não é só dificuldade. As recomendações da categoria estão entre as que mais convertem (5%), então há interesse. *Hipótese:* falta um caminho para terminar conteúdos densos de média duração.

4. Ação recomendada:

- **Recomendação.** Piloto de 60 dias em Segurança & Governança: dividir vídeos e podcasts, começando pelos de nível avançado, em módulos de até 30 minutos, com um conteúdo básico como porta de entrada.
- **Recomendação.** Priorizar essa trilha na recomendação para quem já iniciou conteúdo da categoria.
- **Meta e acompanhamento.** Levar a conclusão da categoria de 15% para 22%, a média do catálogo, acompanhada pelo alerta diário (RF18).

Ressalva declarada no próprio dashboard. As taxas por período oscilam, porque são 44 a 80 pares por categoria desde junho. Nesse recorte, Segurança & Governança sobe para 20,9%, e a menor taxa passa a ser a de Business Intelligence (11,3%). É o que qualquer pessoa vê ao aplicar o filtro de período na exploração (captura 04). O acumulado é a base mais estável, mas não é definitivo. Por isso a ação é um **piloto medido**, e o alerta acompanha todas as categorias: hoje ele dispara, com Segurança & Governança (15,0%) e Business Intelligence (16,2%) abaixo do limite.

Limites:

- os recortes por nível e tipo têm poucos pares (23 a 38 por tipo);
- a conversão foi medida só duas semanas depois das recomendações (geradas em 13/09/2026).

Anotações nos gráficos. A linha tracejada vermelha marca a média do catálogo (22,3%) no gráfico de conclusão por categoria e o limite de cada teste nos gráficos de qualidade. Os números seguem o formato brasileiro (4,58; 15,0) em textos, tabelas e eixos.

RF17 — SQL Lab e conjuntos de dados virtuais

As consultas ficam em `sql/sql_lab.sql`, cada uma com finalidade e campos calculados documentados no cabeçalho. O provisionamento lê o arquivo e cria, para cada bloco, uma **consulta salva** no SQL Lab e um **dataset virtual** com o mesmo SQL. O SQL existe num lugar só, e todas as consultas partem da Gold e rodam com o papel `consumo`.

Consulta / dataset	Finalidade	Junção	Agregação	Condicional	Data	Usada em
vd_conclusao_coorte	taxa de conclusão por mês de início, categoria, tipo e nível; cada par entra uma vez, no mês em que o consumo começou	fato_interacao × dim_conteudo	count, sum, bool_or	CASE (par concluído)	date_trunc('month', ...)	cartão de conclusão, barras por categoria, nível e tipo, filtro cruzado, alerta
vd_recomendacoes	conversão por categoria, classificação e faixa de posição, e dias até converter	fato_recomendacao × dim_conteudo	count, sum, avg	CASE (faixa 1 a 3, 4 a 6, 7 a 10; convertida)	::date, EXTRACT(EPOCH ...)	cartão de conversão, conversão por categoria e por posição
vd_avaliacao_x_conclusao	avaliação e conclusão por categoria e o quadrante em relação às médias do catálogo	kpi_taxa_conclusao × kpi_avaliacao	média ponderada, sum	CASE (quadrante)	—	tabela do storytelling
vd_pessoas_engajadas	pessoas mais engajadas, só com nome mascarado e pseudônimo (RF33)	fato_interacao × dim_usuario	count, count(DISTINCT), max	CASE (conclusões)	max(data_hora)::date	tabela da exploração

Reprodutibilidade:

- a soma de `vd_conclusao_coorte` em todos os meses dá os 928 pares com consumo e 207 concluídos de `gold.kpi_taxa_conclusao` (22,3%);
- a soma de `vd_recomendacoes` dá as 1200 recomendações de `gold.kpi_conversao_recomendacao`;
- as métricas dos datasets são sempre $100 \times \text{SUM}(\text{numerador}) \div \text{SUM}(\text{denominador})$, nunca a média de taxas.

Captura: `06_sql_lab_consultas_salvas.png`.

RF18 — Filtros cruzados, filtros globais e alerta

Dashboard "**Desafio 2 - Exploração, filtros e qualidade**" (`02_exploracao.png`).

Filtros globais (painel à esquerda):

Filtro	Tipo	Age sobre	Não age sobre
Período	intervalo de datas	o mês de início do consumo, de geração da recomendação ou de referência, conforme o gráfico	os dois gráficos de evolução da qualidade (o eixo é a execução), a lista de pessoas e o conteúdo do alerta
Categoria (dimensão de negócio)	seleção múltipla, valores de <code>vd_conclusao_coorte</code>	todos os gráficos com categoria	a evolução da qualidade e a lista de pessoas

O painel de exploração também mostra a evolução de duas métricas de qualidade por execução (RF31): a validade das fontes (Q01) e a integridade referencial (Q02), cada uma com a linha do seu limite.

Evidências:

- `03_exploracao_filtro_categoria.png`: categoria = Segurança & Governança;
- `04_exploracao_filtro_periodo.png`: junho a setembro.

Filtro cruzado. Um clique numa barra de *Taxa de conclusão por categoria (clique para filtrar)* filtra quatro gráficos por aquela categoria: taxa por tipo, conversão por posição, interações por mês e a tabela do alerta.

A captura `05_exploracao_filtro_cruzado.png` foi feita clicando de fato na barra de Segurança & Governança. O script confere que o filtro aplicado é essa categoria. Com ele, a conversão por posição passa a mostrar 4,2%, 4,2% e 6,3%.

O gráfico emissor usa barras verticais de propósito. No Superset 6.1, o clique numa barra horizontal emite o valor numérico em vez da categoria.

Alerta (`07_alerta_configurado.png`):

Item	Valor
Nome	Taxa de conclusão de alguma categoria abaixo de 18%
Condição	<code>SELECT min(taxa) FROM (SELECT categoria, 100.0 * sum(pares_concluidos) / sum(pares_consumo) AS taxa FROM gold.kpi_taxa_conclusao GROUP BY categoria) t < 18</code>
Periodicidade	diário às 08:00, fuso America/Sao_Paulo (0 8 * * *)
Destinatário (fictício)	<code>coordenacao.conteudo@plataforma.example</code>
Conteúdo	tabela "Taxa de conclusão por categoria (conteúdo do alerta)", da menor para a maior
Ação esperada	a coordenação de conteúdo revisa a categoria indicada e decide entre dividir conteúdos em módulos ou criar uma trilha de entrada. É a meta da ação 3 do storytelling

Por que 18%. A média do catálogo é 22,3%, e as seis categorias saudáveis ficam entre 22,7% e 26,6%. 18% separa com folga "abaixo da média" de "problema": dispara hoje para Segurança & Governança (15,0%) e Business Intelligence (16,2%), e deixa de disparar quando o piloto levar a categoria perto da meta.

Demonstração do envio. O envio foi demonstrado de verdade, e não só a avaliação da condição. O Superset avalia os alertas com o Celery (worker e beat) e envia por SMTP para o Mailpit, um servidor de e-mail de teste. Nada sai da máquina.

`--demonstrar-alerta` faz o seguinte:

1. muda o agendamento para "a cada minuto";
2. espera a execução;
3. lê o e-mail recebido pela API do Mailpit;
4. grava a prova;
5. volta ao agendamento diário.

Registrado em `alerta_execucao.json`:

- estado `Success`, com valor medido 15,0, que é menor que 18;
- enviado de `alertas@plataforma.example` para `coordenacao.conteudo@plataforma.example`, 25 s depois de agendado, na demonstração refeita após a execução de referência `943c1278`.

O e-mail (`alerta_email.html` , captura `08_alerta_email_recebido.png`) traz a descrição do alerta, com a ação esperada, e a tabela das oito categorias.

Proteção dos dados no consumo (RF33)

- A conexão usa o papel `consumo` : a Bronze, a Silver e o schema `restrito` ficam inacessíveis, inclusive no SQL Lab. A demonstração está em `lgpd/demonstracao_resultado.txt` .
- A única lista de pessoas mostra `nome_mascarado` (ex.: André N***) e os 12 primeiros caracteres do pseudônimo.